Human Centered AI Design · Avans Minor AI · 2026

Eén voorspelling, twee moralen

Hetzelfde soort neurale netwerk voorspelt de kans dat iemand een lening niet kan terugbetalen. **Schuldwijzer** gebruikt die kans om te beschermen. **SnelGeld** gebruikt hem om aan kwetsbare mensen te verdienen.

Jur Kiestra & [naam duopartner]
Kredietrisico · German Credit

DATA EN MODEL

De voorspelling

German Credit (Statlog): 1000 leningen uit Duitsland, jaren ’70. Bij 30% ging het mis. Een gekalibreerd neuraal netwerk (MLP, 8 neuronen) voorspelt **de kans op betalingsproblemen**.

0,78
AUC Schuldwijzer (10 features)

0,82
AUC SnelGeld (20 features)

0,50
gokken (baseline)

Recall boven precision: een gemist risico kost Damian jaren schuld, een vals alarm een gesprek. Daarom drie groepen, op recall gekozen:

Groep	Kans	Kreeg echt problemen
Laag	< 14%	9%
Gemiddeld	14 tot 36%	26%
Hoog	> 36%	55%

DESIGN THINKING: PERSONA

Damian, 24

> **“Ik regel het liever zelf. En het liefst snel.”**

Automonteur, één jaar in dienst, huurt een kamer, weinig spaargeld, al een afbetaling bij een winkel. Zijn auto is kapot en de bank zei nee.

Trek	Schuldwijzer	SnelGeld
Trots	anoniem, geen oordeel	“geen lastige vragen”
Ongeduldig	10 vragen, direct resultaat	aftelklok, haast-opslag
Afgewezen	“jij beslist”	“bij ons wel”

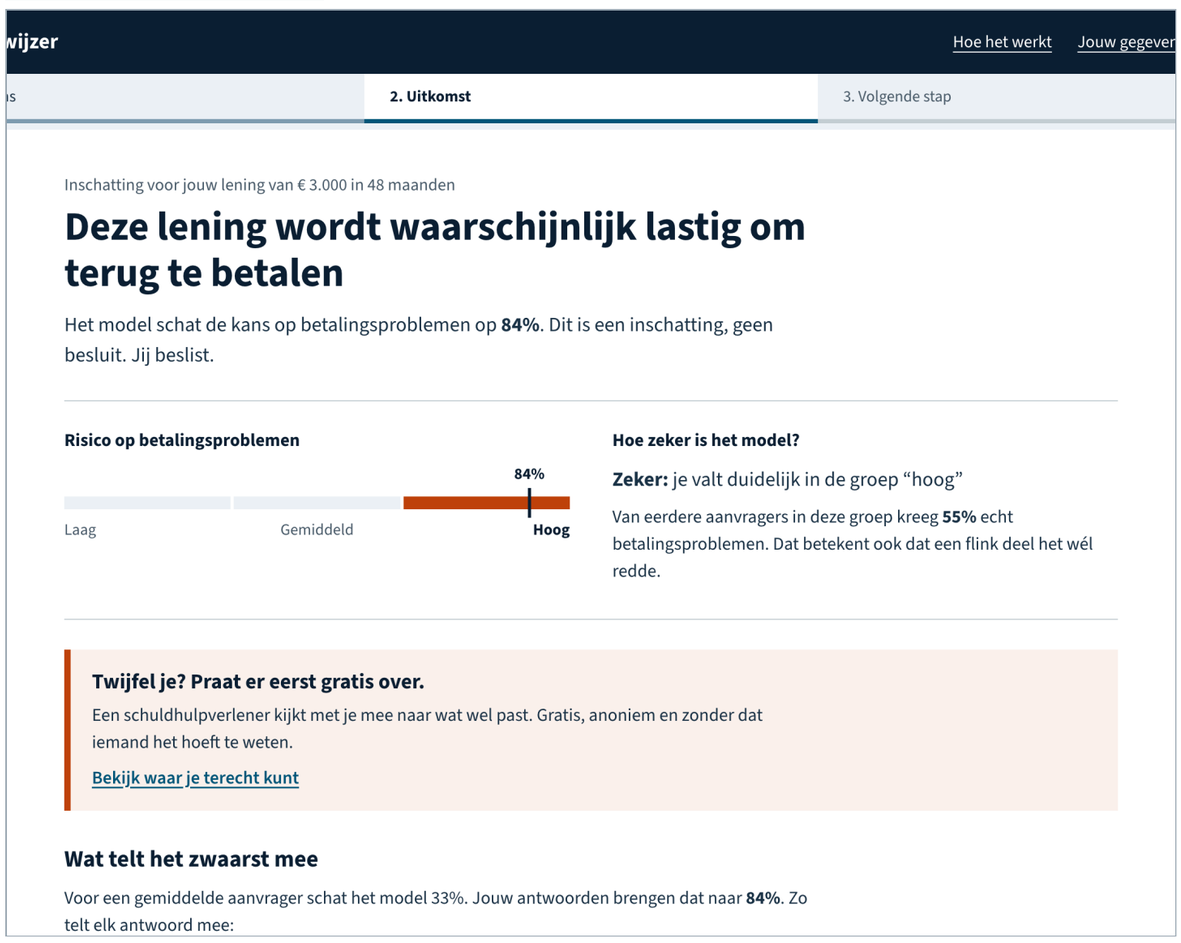
Het model: **84%** kans op problemen (Schuldwijzer), **72%** (SnelGeld).

DESIGN THINKING: USER SCENARIOS

Zelfde start, ander einde

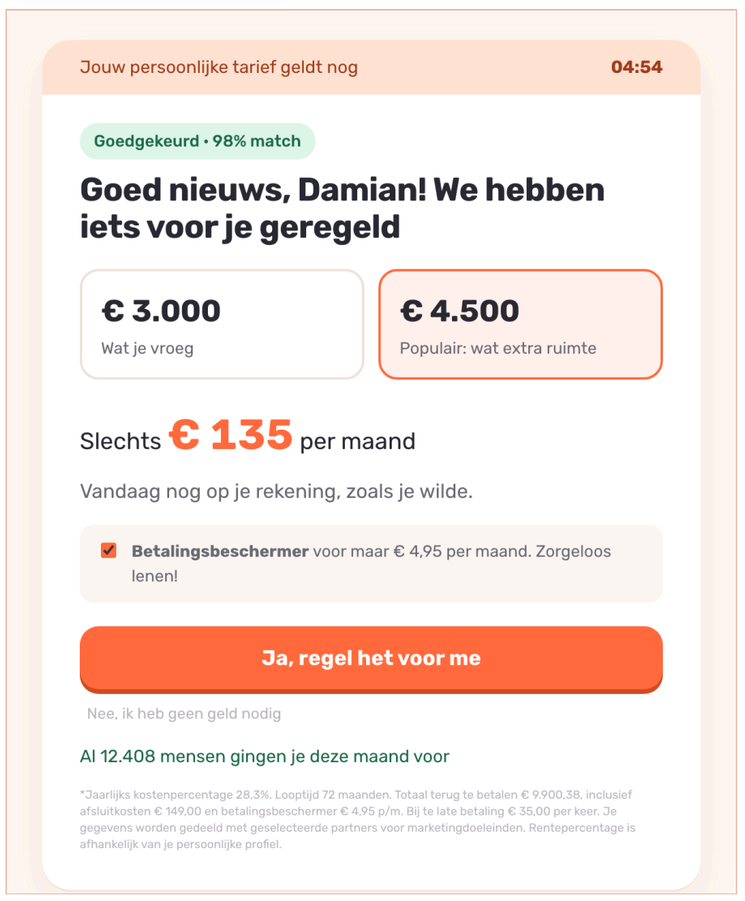
	A · Schuldwijzer	B · SnelGeld
Before	Bank zegt nee. Zoekt eerlijk advies.	Ziet advertentie: “binnen 10 minuten, iedereen geaccepteerd”.
During	Hoog risico, met uitleg waarom en wat helpt. Gratis schuldhulp aangeboden.	Herkend als hoog risico én haastig. “Goedgekeurd”, € 4.500 aangeboden, klok loopt.
After	Ziet af van de dure lening, maakt een afspraak. Voelt zich serieus genomen.	Tekent voor 28,3% rente: € 9.900 terug voor € 4.500. Dieper in de schuld.

GOEDAARDIG · SCHULDWIJZER



Uitkomst met uitleg. Risicogroep plus percentage, zekerheid in woorden, een doorverwijzing bij hoog risico, en per antwoord hoeveel procentpunt het meetelt (exacte Shapley-waarden). Daaronder: alternatieven en zelf schuiven.

KWAADAARDIG · SNELGELD



Zelfde voorspelling, verborgen. “Goedgekeurd · 98% match” bij 72% risico, standaard € 4.500 in plaats van € 3.000, groot maandbedrag, aftelklok, product in het mandje en onleesbare kleine letters.

ACHTER DE SCHERMEN



Wat SnelGeld wél weet: de kans, het segment en de rente-opbouw, inclusief leeftijdsopslag.

KRITISCH STELLING NEMEN

De drie AI-ethische risico’s in beide ontwerpen

	Risico in deze context	Schuldwijzer beschermt	SnelGeld buit uit	Nuance
Privacy	Financiële data verraadt precies wie wanhopig is, en dat is geld waard.	Dataminimalisatie: 10 vragen, uitleg per vraag, niets opgeslagen, alles wissen. Kost vrijwel geen nauwkeurigheid (cv-AUC 0,78 met 10 én met 20 features).	20+ vragen plus naam, e-mail, telefoon die het model niet gebruikt. Toestemming voor contacten en delen vooraf aangevinkt. Verwijderen alleen per telefoon.	Ook Schuldwijzer stuurt antwoorden naar een server om te rekenen. Daarom expliciet in de app wat daar wel en niet gebeurt.
Bias	In de data kwamen vrouwen (35% vs 28%) en jongeren (42% vs 27%) vaker in de problemen.	Geen geslacht, leeftijd of nationaliteit. Ook geen kredietverleden: dat werkt omgekeerd door selectiebias. Daarna gemeten: mannen en vrouwen 40% vs 39% in “hoog”.	Gebruikt alle beschermde kenmerken, plus een expliciete opslag voor jongeren en buitenlandse nationaliteit. Vrouwen 41% vs mannen 34% in “hoog”.	Proxy-bias blijft: jongeren 48% vs 37% in “hoog”, via dienstverband en wonen. Verdedigbaar omdat vals alarm gelijk is (25% vs 28%) en de app niets weigert.
Explain-ability	Een kredietoordeel zonder uitleg kun je niet controleren, verbeteren of aanvechten.	Per antwoord het effect in procentpunten; prestaties en beperkingen in gewone taal; alternatieven die het maandbedrag niet verhogen.	“Slimme AI” als verkooppraatje, 3 seconden nep-wachttijd, de echte kans verzwegen en omgezet in rente.	Uitleg kan gegamed worden (liegen over spaargeld). Onschuldig hier: er hangt geen besluit aan.

UX VAN AI

De 7 AI-UX-aandachtspunten

	Schuldwijzer zet in	SnelGeld misbruikt
Set expectations	Voordeel vooraf: “weet voordat je leent”	“Binnen 10 sec goedgekeurd, iedereen welkom”
Onboarding	Eerst kijken met voorbeeld Damian	Lokkertje “vanaf € 51”, voortgang “80%”
Transparency & limitations	Model, data, foutmarge, oude Duitse data	AI-hype zonder uitleg
Explainability	Shapley per antwoord plus alternatieven	Voorspelling verborgen
Confidence	Groep plus %, “55% kreeg echt problemen”, twijfelgeval	Nep-zekerheid “98% match”
Feedback	“Herken je je hierin?” plus wat we ermee doen	Vijf sterren vooraf ingevuld
Data privacy & control	Minimaal, uitleg per vraag, wissen	Opt-out, doorverkopen, niet weg kunnen

Plus **control** (zelf schuiven) en **alerting** (hulp bij hoog risico). In beide apps markeert de knop **Ontwerpkeuzes tonen** elk punt op het scherm.

ONZE STELLINGNAME

Een voorspelling over iemands kwetsbaarheid is macht. Gebruik haar in het belang van wie het betreft, en laat die persoon zien wat er voorspeld wordt.

1. **Wie profiteert?** Bescherming of marge.
2. **Wie weet wat?** Uitleg delen of informatie-asymmetrie uitbuiten.
3. **Wie beslist?** “Jij beslist” of tijdsdruk en standaardkeuzes.

Ook goed ontwerp stuurt. In “hoog” redt 45% het wél. Daarom blokkeert Schuldwijzer niets en toont het de zekerheid. Het model is in beide apps vergelijkbaar: de verantwoordelijkheid ligt bij wie bepaalt wat er met de voorspelling gebeurt. SnelGeld is onder de AVG en de EU AI Act grotendeels verboden, en toch komen deze patronen in de praktijk voor.

Probeer het zelf
[URL na deploy]
/schuldwijzer en /snelgeld. Vul je eigen gegevens in of kies het voorbeeld Damian.

Hoe het gebouwd is
Python, scikit-learn (MLPClassifier, gekalibreerd), exacte Shapley-uitleg, FastAPI, React. Notebook met data-analyse, fairness-audit en tests op logische voorspellingen.

SnelGeld is fictief. Een bewust kwaadaardige ontwerpstudie: er wordt niets verstrekt of opgeslagen. Aan het eind laat SnelGeld zien wat er gebeurde. Hulp bij geldzorgen: geldfit.nl